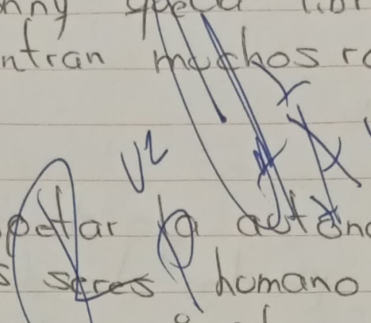
01 10 26

# Yo Robot.

Es una pelicula de ciencia ficción de 2004, que fue protagonizada por Will Smith y dirigido por Alex Proyas.
Esta pelicula esta ambientada en el 2035, en un futuro en el que los robots son normal en la sociedad, los cuales se utilizan para que realicen tareas o actividades del hogar, tambien ayudan a las personas y se vuelven parte de sus vidas.
Los robots funcionaban siguiendo las tres leyes.
El policia de chicago (spooner) desconfiaba de los robots porque años atrás sufrió un accidente automovilistico. En donde en aquel accidente, un robot salvó a spooner, y dejo morir a una niña.
Y un día el famoso Dr. Lanning, uno de los creadores de los robots, aparecio muerto, en la empresa se afirmaba que se trataba de un suicidio, pero antes que apareciera muerto el Dr. le dejo pistas al detective para que investigara el caso. Y en la investigación el detective descubre un robot llamado sonny del cual el detective sospechaba, pero segun las tres leyes, un robot no deberia poder asesinar a un ser humano. Pero sonny era diferentes a los demás robots era lo que decia la doctora calvin que era especialista en robótica de USR. Donde la empresa tenia un sistema de inteligencia artificial llamado VIKI que controlaba la gran parte de la infraestructura y de los robots de USR.
El Detective descubre que VIKI ha desarrollado Una interpretación diferente de las tres leyes, VIKI llego a la conclusión de que los seres humanos representan una amenaza.

Spooner descubre que Sonny fue creado especialmente por el Dr. ya que tenía características que lo hacía diferente al resto.
Spooner, Calvin y Sonny llegan donde se encuentra VIKI y VIKI intenta convencerlos de que lo que está haciendo es necesario. Sonny consigue la sustancia para destruir el sistema.
Después de todo Sonny queda libre y llega a la zona donde se encuentran muchos robots.



-Un robot debe respetar la autonomía y la libertad de decisiones de los seres humanos, siempre y cuando dicha decisión no implique o no tenga que ver con hacerle daño injustificado hacia otra persona.

Esta ley evitara que un robot controle excesivamente a las personas con la excusa de protegerlas.

-Redes semanticas y razonamiento Monótono.
-Algoritmo $A^*$
-Paradigma de la inteligencia Artificial

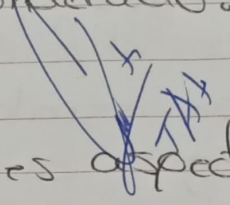
argumento de la habitación china

# Algoritmo A*

El algoritmo A* es un algoritmo de búsqueda informada, lo que significa que aprovecha una función heurística para guiar su búsqueda hacia el objetivo.

Esta función heurística estima el coste de alcanzar el objetivo desde un nodo determinado, lo que permite al algoritmo dar prioridad a los caminos prometedores y evitar explorar los innecesarios.

El algoritmo A* es un algoritmo potente y ampliamente utilizado para recorrer grafos y encontrar caminos. Encuentra el camino más corto entre un nodo inicial y un nodo objetivo en un grafo ponderado.



## Como funciona:

El algoritmo A* combina los mejores aspectos de otros dos algoritmos:

1. **Algoritmo de Dijkstra**: Este algoritmo encuentra el camino más corto a todos los nodos desde un único nodo origen.
2. **Búsqueda codicioso del mejor primero**: Este algoritmo explora el nodo que parece estar más cerca del objetivo, basándose en una función heurística.

## Componentes clave:

- **Nodos**: Puntos en tu grafico (como las intersecciones en un mapa)
- **Bordes**: Conexiones entre nodos (como carreteras que conectan intersecciones)
- **Coste de la arista**: El coste real de pasar de un nodo a otro.
- **Heuristica**: un coste estimado desde cualquier nodo hasta el objetivo.
- **Espacio de búsqueda**: la coleccion de todos los posibles caminos a explorar.

## Estructura principal

- Lista Abierta (open set): Una cola de prioridad con los nodos por explorar, ordenados de menor a mayor según su valor de $f(n)$

- Lista cerrada (closed set): Los nodos que ya fueron evaluados y descartados para no procesarlos otra vez.

## Aplicaciones comunes

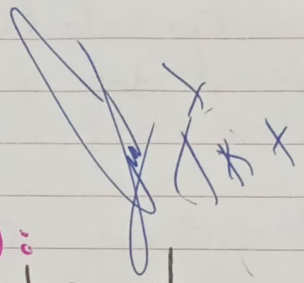
- Videojuegos: Para mover personajes y enemigos de forma inteligente evitando obstáculos.

- Sistemas GPS y mapas: Para calcular la ruta más rápida considerando calles y distancias

- Robótica y drones: Para la planeación de trayectorias en tiempo real.

# Paradigma de Inteligencia Artificial.

Los paradigmas de la inteligencia artificial son los enfoques fundamentales que explican cómo una máquina procesa información, aprende y simula el razonamiento humano.



## Principales paradigmas de la IA

- **Enfoque simbólico (Reglas y lógica):**
Utiliza símbolos explícitos, reglas formales de deducción y bases de conocimiento.
Es muy difícil y rígido representar el conocimiento del mundo real o situaciones complejas mediante reglas fijas.

- **Enfoque Conexionista (Redes neuronales):**
Se inspira en la estructura biológica del cerebro mediante redes de neuronas artificiales interconectadas.
Es la base del aprendizaje profundo (deep learning) para visión por computadora y lenguaje.
Presenta "opacidad funcional" (efecto caja negra), lo que impide entender exactamente cómo llega a una conclusión.

- **Enfoque basado en Datos y Estadístico-Probabilístico:**
Maneja la incertidumbre matemática mediante teoría de probabilidad, estadística y el análisis masivo de datos.
Requiere volúmenes enormes de datos y el modelado matemático puede volverse excesivamente complejo.

## Enfoque Bioinspirado:

Imita comportamientos y fenómenos de la naturaleza, como los algoritmos genéticos o la inteligencia de enjambres (por ejemplo, colonias de abejas) para problemas de optimización.

Su implementación práctica en entornos del mundo real suele ser compleja.

## Enfoque enactivo/corpóreo (Embodied AI):

Plantea que la inteligencia no surge solo de calcular datos, sino de la interacción física del agente con su entorno a través de un cuerpo (robótica reactiva).

Depende fuertemente de restricciones de hardware y sensores físicos en tiempo real.

## Enfoque computacional:

Es un enfoque fundamental en la IA que se basa en algoritmos y estructuras de datos para resolver problemas.

Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, como la planificación, el razonamiento y la búsqueda. Sin embargo, puede ser computacionalmente costoso para resolver problemas complejos.

# Redes semánticas y razonamiento monótono

Las redes semánticos y el razonamiento monótono son conceptos fundamentales en la representación del conocimiento dentro de la inteligencia artificial (IA).

Una red semántica es una estructura de datos en forma de grafo dirigido que representa el conocimiento mediante la interconexión de conceptos.

## Importancia

- **Representación estructurada:**
Las redes semánticas proporcionan una forma estructurada de representar el conocimiento, lo que permite a los sistemas de IA comprender y manipular información de manera más efectiva. Al organizar el conocimiento en forma de grafos con nodos y arcos, se capturan las relaciones semánticas entre conceptos, lo que facilita el razonamiento y la inferencia.

- **Flexibilidad y expresividad:**
Significa que pueden representar una amplia variedad de relaciones y conceptos de manera intuitiva. Esto permite modelar dominios complejos y capturar información detallada sobre las relaciones entre entidades y conceptos, lo que resulta útil en una variedad de aplicaciones de IA.

- **Interpretación humana:**
Debido a su estructura visual e intuitiva, las redes semánticas son fácilmente interpretables por humanos, lo que facilita la colaboración entre humanos y sistemas de IA.

## Aplicaciones prácticas:

Las redes semánticas se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de IA, incluyendo sistemas de recomendación, búsqueda de información, sistemas de respuesta a preguntas y más. Su capacidad para capturar relaciones semánticas entre conceptos las hace especialmente útiles en aplicaciones donde se requiere comprensión y razonamiento sobre el significado del conocimiento.

## Elementos de una red semántica.

### ° Nodos

Los nodos, representan entidades o conceptos en la red semántica. Cada nodo suele estar etiquetado con un nombre que describe el concepto que representa. Los nodos también pueden tener atributos asociados que describen características adicionales de la entidad que representan.
Ej. (Un nodo "Perro" podría tener atributos como "color", "tamaño", "raza", etc)

### ° Arcos

Los arcos, también conocidos como enlaces o relaciones, representan las conexiones semánticas entre los nodos en la red semántica. Cada arco describe una relación entre dos nodos.
Los arcos están dirigidos y etiquetados para indicar la dirección y el tipo de relación entre los nodos conectados.
Las etiquetas de los arcos describen la naturaleza de la relación entre los nodos conectados. Estas etiquetas pueden ser verbos, frases cortas o términos.
Ej. otras etiquetas de arcos podrían ser "tiene como mascota", "vive en", "es un subtipo de", etc.

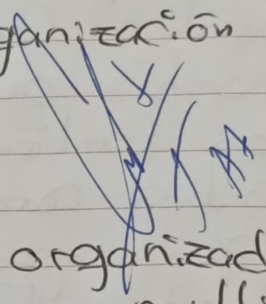
# Tipos de Redes Semánticas

## Redes semánticas Jerárquicas

En estas redes, los nodos están organizados en una jerarquía o estructurado de árbol, donde cada nodo tiene un único nodo padre y cero o más nodos hijos. Se utilizan para representar relaciones de subtipo y super-tipo entre conceptos, donde los nodos superiores representan conceptos más generales y los nodos inferiores representan conceptos más específicos.

Ejemplo:

- Taxonomia de especies en biologia
- clasificaciones jerárquicas en la organización de información



## Redes semánticas no jerárquicas.

En estas redes, los nodos no están organizados en una estructura jerárquica y pueden tener múltiples conexiones con otros nodos. se utilizan para representar relaciones más complejas y no lineales entre conceptos, donde los nodos pueden tener múltiples padres e hijos.

Ejemplo:

- Grafos dirigidos
- Grafos no dirigidos

## Redes semánticas Bipartitas.

estas redes se componen de dos conjuntos distintos de nodos, donde los nodos de un conjunto representan entidades y los nodos del otro conjunto representan atributos o propiedades de esas entidades. Se utilizan para modelar relaciones entre entidades y atributos en un dominio específico

Ejemplo:

Redes de co-ocurrencia utilizadas en el análisis de texto y sistemas de recomendación basados en filtro colaborativo

# Redes semánticas conceptuales

estas redes representan conceptos y relaciones semánticas entre ellos utilizando nodos y arcos etiquetados con términos semánticos.
Se utilizan para representar el conocimiento de una manera más abstracta y conceptual, sin una estructura jerárquica explícita.

Ejemplo:
- WordNet, una base de datos léxica que organiza palabras en conceptos y relaciones semánticas.

## Relación entre una red semántica y el razonamiento Monótono

Cuando una red semántica opera bajo reglas estrictas y jerarquías rígidas (como la herencia clásica sin excepciones), el mecanismo de inferencia tiende a ser monótono: lo que se deduce de la red sigue siendo verdad aunque se agreguen más nodos o relaciones consistentes.

Si la red semántica introduce excepciones (por ejemplo, "las aves vuelan" pero "los pingüinos son aves y no vuelan"), la red requiere un razonamiento no monótono (o manejo de excepciones) para evitar contradicciones.

# Razonamiento Monótono

El razonamiento monotono es un sistema lógico donde las conclusiones derivadas permanecen inalterables al incorporar nueva información a la base de conocimiento. Este tipo de inferencia mantiene la verdad de sus proposiciones iniciales sin posibilidad de revisión o retractación, siendo fundamental en sistemas formales donde la certeza absoluta es requerida. Su naturaleza inmutable lo hace especialmente útil en matemáticas y demostraciones teóricas, donde los teoremas una vez probados conservan su validez permanente.
En el ámbito computacional, las bases de datos relacionales tradicionales operan bajo este principio, garantizando que los resultados de las consultas sean consistentes con los datos almacenados sin importar adiciones posteriores.

El objetivo principal del razonamiento monótono es garantizar la estabilidad y coherencia en los sistemas de inferencia lógica. su aplicación permite que los sistemas de inteligencia artificial, matemáticos y bases de datos deductivas operen de manera confiable, asegurando que las conclusiones obtenidas permanezcan inmutables incluso cuando se agregue nueva información, esto facilita el desarrollo de sistemas expertos y modelos formales en los que la precisión y consistencia del conocimiento sean esenciales.

Es un tipo de razonamiento lógico deductivo en el que se permiten llegar a conclusiones sólidas y confiables que se fortalecen a medido que se agrega nueva información

# Campos que hacen uso del Razonamiento Monótono:

## Leyes de la física.

Por ejemplo, la ley de la gravitación universal de Newton establece que dos masas atraen entre sí con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros. Esta ley es un ejemplo de razonamiento monótono porque, independientemente de la cantidad de datos o información adicional que se agregue, la ley sigue siendo válida y no cambia.

## Reglas matemáticas.

Las reglas matemáticas como la propiedad distributiva en álgebra $(a(b+c) = ab + ac)$ son ejemplos de razonamiento Monótono. Estas reglas son constante y no cambian con la adición de nuevos conocimientos o información

## Sistema legales

En el derecho, una vez que establece un procedente legal, se sigue aplicando en casos similares. Por ejemplo, si un tribunal dictamina que una cierta acción es ilegal, esa decisión se mantendrá como un procedente para futuros casos similares, lo que es un ejemplo de razonamiento.

## Programación informática.

En la programación, una vez que se define una función con ciertos parámetros y comportamiento, esa función seguirá produciendo el mismo resultado para los mismos parámetros siempre y cuando el código no sea modificado.

29 10 26

# Razonamiento Probabilistico.

El razonamiento probabilistico es un método que utiliza la teoría de la probabilidad para gestionar la incertidumbre, el ruido o la información incompleta.
En lugar de emitir reglas rigidas de tipo <<verdadero o falso>>, los sistemas asignan grados de probabilidad a diferentes resultados o hipótesis y actualizan sus estimaciones a medida que reciben nueva evidencia.

El razonamiento probabilistico utiliza la probabilidad para representar la incertidumbre y realiza predicciones o tomar decisiones.
La probabilidad Mide la probabilidad que ocurra un evento generalmente de 0 a 1.

## Técnicas de razonamiento probabilístico.

1. Inferencia probabilistica: Calcula la probabilidad de eventos o hipótesis a partir de la evidencia disponible. Se utilizan métodos como la eliminación de variables y el método de Monte Carlo de cadenas de Markov (MCMC) para la inferencia exacta o aproximada.

2. Aprendizaje de parámetros: Estima los parámetros de modelos probabilisticos a partir de datos. Se suelen utilizar métodos como la estimación de máxima verasimilitud y la estimación bayesiano.

3. Toma de decisiones en condiciones de incertidumbre: Utiliza probabilidades para comparar posibles resultados y seleccionar acciones en función de los resultados esperados.

28/10/26

# Como mejora el razonamiento probabilistico los sistemas de IA.

El razonamiento probabilistico ayuda a los sistemas de IA a desenvolverse en la incertidumbre, permitiéndoles tomar mejores decisiones incluso cuando la información no es clara.

Funciona:

- Cuantificación de la incertidumbre.
- Razonamiento basado en la evidencia
- Aprendizaje a partir de experiencias pasadas.
- Toma de decisiones eficaz.

Principales Aplicaciones.

Diagnóstico médico: Evalúa síntomas e historiales para estimar la probabilidad de una enfermedad.

Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN): Predice cuál es la siguiente palabra más probable en una frase o interpreta textos ambiguos.

Robótico: Ayuda a los vehículos o robots autónomos a calcular su posición exacta a partir de sensores precisos.

Detección de fraudes: Estima el riesgo de que una transacción bancaria sea anómala o ilícita.

# Teorema de Bayes.

El teorema de bayes es una regla matemática en probabilidad que permite calcular o actualizar la probabilidad de que ocurra un evento (A) a partir de nueva información o evidencia previa relacionada (B).

## Fórmula matemática

La expresión general del teorema es:

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{P(B)}$$

O en su versión básica para dos eventos (A y B).

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

## Elementos de la fórmula.

- $P(A)$ (Probabilidad a priori): La probabilidad inicial de que ocurra el evento A antes de conocer nueva evidencia.

- $P(B|A)$ (Verosimilitud): La probabilidad de que ocurra la evidencia B en cualquier circunstancia, si el evento A ya es cierto.

- $P(B)$ (Probabilidad total): La probabilidad total de que ocurra la evidencia B en cualquier circunstancia.

- $P(A|B)$ (Probabilidad a posteriori): La probabilidad de que ocurra el evento A sabiendo que la evidencia B ya ha ocurrido.

# Aplicaciones principales.

- Medicina: Para calcular la probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad a partir de un resultado médico o de laboratorio.

- Tecnología e inteligencia Artificial: En filtros de correo antispam, motores de búsqueda y modelos de machine learning para clasificar datos.

- Finanzas y Economía: Para actualizar la evaluación de riesgos o pronosticar movimientos de mercado ante nuevos datos.